

2

ENFOQUE GENÉTICO EN LA PRÁCTICA PEDIÁTRICA COTIDIANA

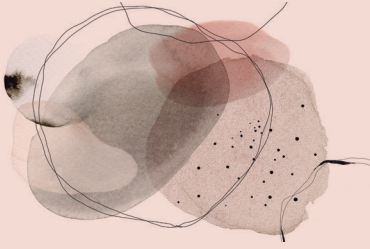
// DRA. PATRICIA KAMINKER*

Especialista en Genética Médica. Docente Adscripta UBA.

Médica Titular de Planta (1992-2018) Sección de Genética del Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

Profesora Asociada del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar

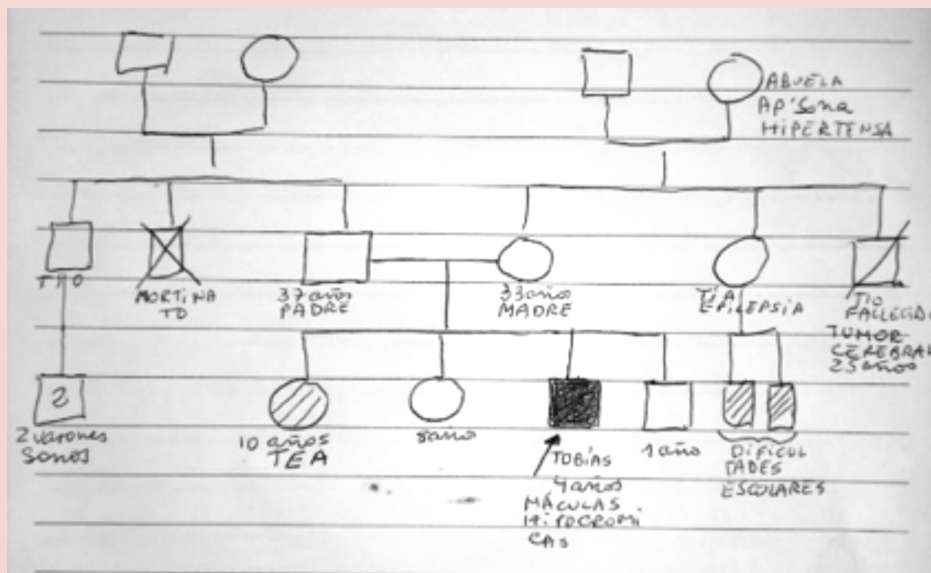


TOBIÁS, 4 AÑOS

Se trata de Tobías, un niño que viene a la consulta por primera vez con su papá y su mamá. En el examen físico se observa la presencia de máculas claras (foto).



Se realiza, en esta misma consulta, la genealogía familiar. Observe el resultado.



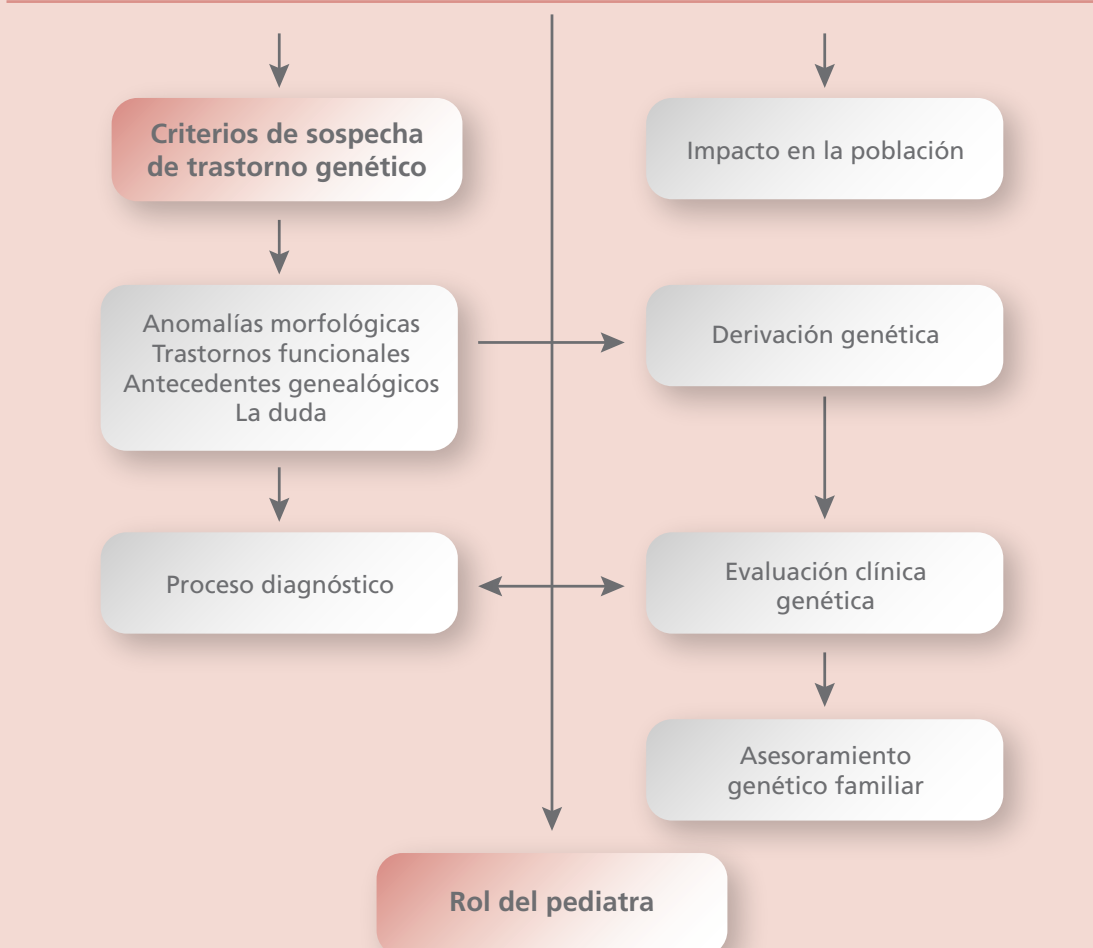
¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿En qué datos se basa?

OBJETIVOS

- ◆ Identificar el impacto de los trastornos genéticos en la atención pediátrica.
- ◆ Establecer criterios de sospecha de los trastornos genéticos.
- ◆ Realizar seguimiento de las pautas madurativas que pueden ser signos de trastornos de causa genética.
- ◆ Reconocer los casos en los que es necesario realizar de manera urgente la derivación al genetista.
- ◆ Explicar a los padres la necesidad de realizar una evaluación genética destacando la importancia de la información para encauzar el acompañamiento al niño.
- ◆ Brindar apoyo y contención a las familias.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Enfoque genético en la práctica pediátrica cotidiana



INTRODUCCIÓN

A menudo los pediatras enfrentan cierta incertidumbre frente a preguntas tales como: *¿Cuándo solicitar un estudio o evaluación genética? ¿Frente a qué tipo de hallazgos clínicos debo pensar en esta categoría de enfermedades? ¿Cómo comunicar a la familia la derivación al genetista? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio genético y una evaluación genética?*

Trataremos de responder en forma resumida a este tipo de preguntas, que hacen a la cotidianidad del trabajo en el consultorio del pediatra en el transcurso de este capítulo. Para profundizar en cualquiera de los tópicos, se remite al lector a la bibliografía y bases de datos que figuran al final del texto, así como al link para datos complementarios que va apareciendo en el texto.

A pesar del desarrollo exponencial que ha experimentado el campo de la genética desde mediados del siglo XX, incluyendo a la genética humana y a la genética médica entre otros, aún se observa una dificultad considerable para articular estos avances con la práctica médica clínica cotidiana.

Los alcances de la genética se despliegan hoy hacia todas las especialidades médicas y han facilitado la comprensión de las bases moleculares de la enfermedad, lo que da pie a terapéuticas más eficaces y a la prevención primaria, meta esencial de la medicina.

El campo de la pediatría es una de las áreas de mayor impacto y desarrollo potencial para capitalizar estos avances.

Sabemos que el pediatra representa una de las “puertas grandes” de ingreso al sistema de Atención Primaria de Salud y se debe aprovechar esta verdadera y casi única oportunidad, para la detección precoz de patologías genéticas.

Este rol del médico pediatra es crucial, no sólo en cuanto a la detección de estos problemas, sino también como coordinador de las estrategias diagnósticas, manejo y seguimiento del niño afectado, evitando así que éste se convierta en fragmentos de atención.

1. ¿Cuál es la frecuencia en la población de los trastornos genéticos? ¿Qué probabilidad estadística hay de que un pediatra vea este tipo de patologías?

En general se cree, erróneamente, que es poco probable que el pediatra se encuentre en su práctica cotidiana frente a un posible diagnóstico de problema de causa total o parcialmente genética.

De acuerdo con el Registro Nacional Anomalías Congénitas de la Argentina (RENAC) la prevalencia global (2013) de anomalías congénitas (AC) mayores al nacer fue de 1,76% (IC 95% 1,71 a 1,80).⁽¹⁾

Un estudio de la Universidad Complutense (Madrid-España-2010) describe que globalmente la frecuencia de los defectos que se detectan al nacer o congénitos (DC) es, en todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, de un **2–3%**. Sin embargo, puede llegar a ser hasta un **6–7%** si

se amplía el periodo de detección a varios años de vida posnatal, por lo que el porcentaje variará dependiendo del tope de años de seguimiento que se considere en el cálculo.

De los niños que nacen con DC en la actualidad **se reconoce la causa en un 40–50% del total de niños**, siendo aún desconocida la causa en el resto. Las causas que se conocen son de 3 tipos: alteraciones cromosómicas (70%), mutaciones génicas (20%-25%) y por efecto de factores ambientales (5%-10%). ⁽²⁾

Es posible que con el avance de las nuevas tecnologías se pueda ir aclarando la causa en el 50% que aún se desconoce.

Las malformaciones congénitas, de acuerdo con el reporte de Salud Materno Infante Juvenil en Cifras 2019 (SAP-UNICEF), continúan siendo **la segunda causa de mortalidad infantil** en nuestro país, solo precedidas por causa externas de mortalidad.

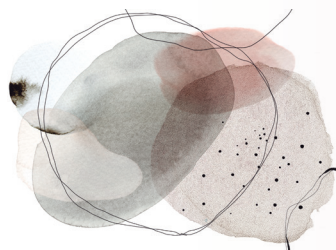
Debe tenerse en cuenta que la mayoría de estos registros detectan sobre todo **anomalías morfológicas estructurales** en etapas precoces de la vida pre y post natal.

Cabe aclarar que quedan frecuentemente de lado, a la hora de elaborar estadísticas poblacionales, **los trastornos funcionales**, como por ejemplo ocurre en las enfermedades metabólicas, en las que habitualmente no se detectan malformaciones.

Cuadros como la sordera, ceguera y la discapacidad intelectual severa responden a etiología genética en alrededor del **50% de los casos**. En trastornos del espectro autista (TEA) se señala que, al menos, alrededor del 20% de los casos presentan una causa genética identificable a través de los estudios adecuados. ⁽³⁾⁽⁴⁾

En un estudio efectuado en el Hospital J. P. Garrahan en el año 2009 (Tayber-Barreiro) se determinó que los cuadros de origen genético representaban alrededor del **30% de la admisión hospitalaria**. Esta cifra no difiere de las de países desarrollados. ⁽⁵⁾

De las enfermedades denominadas poco frecuentes (EPOF) aproximadamente el **85% son de causa genética**. Si bien cada una es de baja frecuencia, representan alrededor del 6% al 8% en la morbimortalidad de la población.



Una de cada cuatro familias en Argentina presenta al menos un afectado. Su diagnóstico preciso demora en promedio 5 años, sometiendo al paciente y su familia a un riesgoso laberinto dilatorio. ⁽⁶⁾

De acuerdo a estas cifras, la creencia de que sería raro enfrentarse a este tipo de diagnósticos es falsa.

2. ¿Por qué se creen entonces tan infrecuentes los trastornos genéticos?

Porque no siempre se reconocen los criterios de sospecha.

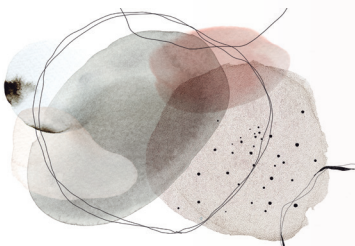
Recordemos que las AC o DC son alteraciones morfológicas o funcionales, de etiopatogenia prenatal y presentes al nacimiento, aun cuando se detecten más tardíamente en el ciclo de vida. Pueden o no ser de causa genética.

Los DC de causa genética son siempre congénitos, se expresen al nacimiento o más tardíamente en la vida.

De acuerdo a su gravedad las AC, cuando son morfológicas, se clasifican en anomalías mayores o menores; aisladas o múltiples, externas y/o internas. Pueden ser familiares o esporádicas.

3. ¿Cuáles son los principales criterios de sospecha de trastorno genético que debe tener presente el pediatra frente a cada paciente?

Independientemente del motivo de consulta, se deben tener presentes los criterios de sospecha de un posible trastorno genético y adquirir cierta práctica en la detección precoz de factores de riesgo para DC.



No es mandatorio que haga diagnóstico de la entidad específica, ya que a menudo se requiere un enfoque interdisciplinario, pero el camino a recorrer comienza siempre por la sospecha.

Existen cuatro categorías principales a considerar:

- 1) Anomalías morfológicas.
- 2) Trastornos funcionales.
- 3) Antecedentes genealógicos.
- 4) La duda.

En un mismo paciente pueden presentarse uno o más de los criterios que se pasarán a describir.

4. ¿Qué características tienen las anomalías morfológicas?

Este es el grupo que tradicionalmente enciende la sospecha de la presencia de un trastorno genético. La presencia **de una o más malformaciones mayores** (afectan significativamente la funcionalidad o estética del paciente) o **tres o más menores** (sin repercusión funcional o cosmética impor-

tante), **internas o externas**, tales como microcefalia, macrocefalia, anomalías oculares, del SNC, pabellones auriculares dismórficos, micro/anoftalmia, fisuras faciales, malformaciones óseas y/o de miembros, digitales, cardiopatía congénita, trastornos pigmentarios en la piel, como manchas café con leche, o hipocrómicas, son ejemplos entre una larga lista.

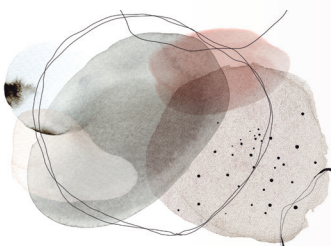
También puede considerarse en este grupo, aquellas que afectan las proporciones corporales, o aquellos fenotipos físicos que resultan difíciles de describir, pero en su conjunto conforman un aspecto “raro” y/o llamativo del paciente que poco parecería tener que ver con rasgos familiares (Fenotipo Peculiar).

En todos los casos se debe medir el perímetro cefálico, la talla y el peso del niño y luego percentilar con las tablas adecuadas.

Algunos ejemplos de anomalías morfológicas son:

A) MAYORES		B) MENORES
Cardiovasculares (DCC)	CIA, CIV, tetralogía de Fallot, ductus permeable, transposición de los grandes vasos, coartación de aorta, estenosis pulmonar	Fosita o mamelón preauricular Pliegue epicántico Estenosis del conducto lagrimal Manchas de Brushfield en el iris Pliegue palmar único Clinodactilia del quinto dedo Sindactilia del segundo y tercer dedo del pie Mamila supernumeraria Hernia umbilical, Hidrocele Fosita pilonidal
Sistema Nervioso Central (SNC)	Anencefalia, hidrocefalia, microcefalia, macrocefalia, mielomeningocele, holoprosencefalia, lisencefalia	
Gastrointestinales	Fisura alveolo palatina (FAP), fisura labio alvéolo palatina (FLAP), hernia diafragmática, atresia esofágica, ano imperforado	
Anomalías de miembros	Polidactilia, reducción de miembros, artrogriposis	
Alteración de las proporciones corporales	Miembros cortos, tronco corto, talla baja -2DS, talla alta +2 sDS	
Urogenitales	Agenesia/hipoplasia renal, hipospadias, riñón poliquístico, extrofia vesical, genitales ambiguos	

Las variantes normales se observan con alta frecuencia dentro de la población general e implican nula repercusión cosmética o funcional.



La presencia de anomalías menores (más de 3) y/o mayores, implica la necesidad de pesquisar otras posibles anomalías para un correcto enfoque diagnóstico.

Puede encontrar atlas de malformaciones congénitas a través de los siguientes links:

*OMS: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/149821>

*Center for Diseases Control and Prevention (CDC):

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies>

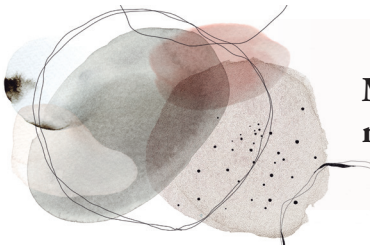
*ECLAMC (Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas):

http://en.atlaseclamc.org/malformations_abc

5. ¿Cuáles son los trastornos funcionales y qué signos presentan?

La falta de reconocimiento de los signos que componen este grupo es una de las causas más frecuentes del subregistro de trastornos genéticos.

Los signos funcionales involucran **anomalías del desenvolvimiento**, y pueden estar representados por una amplia gama de características que abarcan desde signos neurológicos diversos, distintos grados de discapacidad intelectual, trastornos conductuales como trastornos del espectro autista (TEA) y trastornos generalizados del desarrollo (TGD). Se evidencian en general en el seguimiento longitudinal que efectúa el pediatra, que debe estar alerta en cuanto a su detección.



Muchos de estos cuadros no se acompañan de dismorfias o malformaciones, aun cuando sean de causa genética.

Veamos algunos ejemplos:

Un signo mayor para solicitar la interconsulta con genética es la **discapacidad Intelectual** (DI) en cualquiera de sus formas:

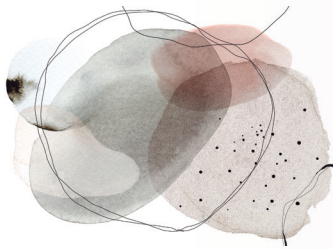
- Leve - Moderada: CI 70 - 50 (Prevalencia: 30/1000). Es en su mayoría de causa multifactorial, pero el 10% puede ser de causa cromosómica o mendeliana.
- Moderada - Severa: CI < 50 (Prevalencia: 3/1000). En este caso el 50% responde a causa cromosómica o mendeliana, siendo el 25% de causa adquirida y el 25% restante de causa no discernible por el momento.⁽⁷⁾⁽⁸⁾

Existen diversas formas de presentación clínica de la DI: con **fenotipo peculiar** (cuadros dismórficos o malformativos), con signos funcionales neurológicos diversos (epilepsia, ataxia, hipotonía, pérdida de pautas, sordera/ceguera, etc.) o bien con **fenotipo inespecífico**, donde la DI es el único signo del cuadro.

La DI se manifiesta antes de los 18 años y hasta los 5 años se lo describe como "retardo en el desarrollo". Muchas veces se describe, en las formas leves, como "dificultad en el aprendizaje". Su prevalencia general es de 1% a 2% de la población, con mayoría de varones afectados (V/M: 1,6:1) ⁽⁷⁾⁽⁸⁾

Otro signo mayor, de tipo funcional, para tener en cuenta a la hora de la sospecha es el **autismo/ espectro autista o TEA** (incluyendo al Síndrome de Asperger) con o sin cuadro dismórfico, donde no menos del 20% responde a causa genética identificable, como ocurre ocasionalmente en el síndrome de Williams. ⁽⁸⁾⁽⁹⁾

Se estima que el 50% de los casos de sordera y ceguera responden a causas genéticas.



El pediatra debe seguir de cerca el desarrollo de las pautas madurativas, ya que muchas veces caminar más tarde, retardo en la adquisición del lenguaje, fallas escolares reiteradas, y alteraciones de la conducta pueden ser signos peligrosamente subestimados.

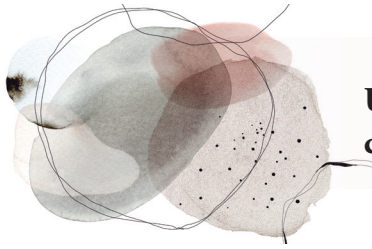
Ante la duda deberán efectuarse las interconsultas necesarias sin dilatar su diagnóstico.

Otros signos a tener en cuenta son, por ejemplo, hipotonía, agresividad severa, automutilación, hiperkinesia, pérdida de pautas madurativas ya adquiridas, cuadros convulsivos, trastornos del movimiento (como en la corea y ataxias), tics, disminución de fuerza muscular, deficiencias sensoriales como sordera y ceguera o cuando haya evidencia de compromiso multisistémico.

También debe prestarse especial atención a aquellos cuadros incluidos dentro de un **Trastorno Generalizado de Desarrollo o TGD**, el cual no es un diagnóstico de entidad específica y puede enmascarar un cuadro de naturaleza sindrómica como por ejemplo el Síndrome de X Frágil.

Principales signos funcionales a tener en cuenta

Discapacidad intelectual - retardo madurativo - TGD	Dificultades de aprendizaje Pérdida de pautas madurativas
TEA	Autismo - espectro autista
Trastornos psiquiátricos precoces con o sin agregación familiar	Psicosis infantil Hiperkinesia automutilación
Signos neurológicos diversos	Trastornos del movimiento (ataxia, distonía, tics) Hipotonía/ hipo/ arreflexia Epilepsia o cuadros convulsivos
Disminución de la fuerza muscular	
Deficiencias sensoriales	Sordera, pérdida de visión, ceguera
Indicios de trastorno metabólico	Compromiso multisistémico Vómitos, acidosis metabólica. Otros
Parálisis cerebral sin antecedentes obvios perinatales	



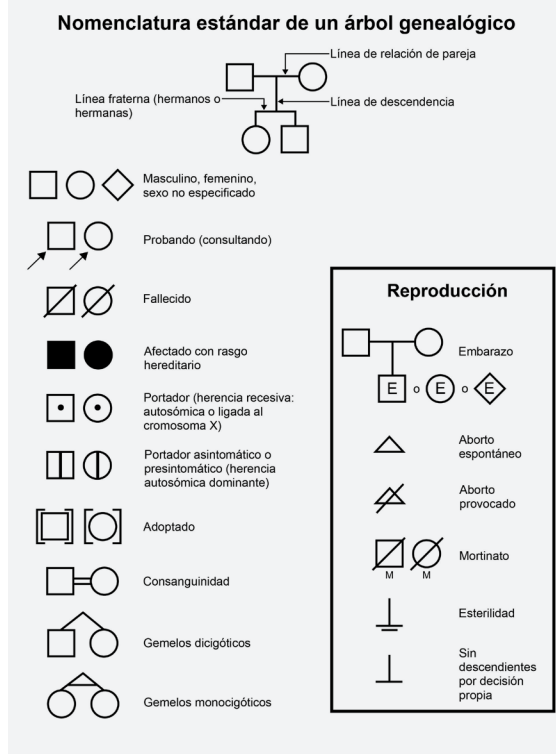
Un fenotipo sin anomalías morfológicas no descarta que el cuadro sea de origen genético.

6. ¿Cómo se relevan los antecedentes genealógicos?

Frente a un desarrollo exponencial de los recursos de la biotecnología para detección de los trastornos genéticos, muchas veces costosos o fuera del alcance clínico en el marco de la práctica cotidiana, se rescata y enfatiza actualmente el valor de la genealogía. La misma demuestra ser una poderosa herramienta, accesible, ágil y eficaz tanto para el diagnóstico de un trastorno genético en el paciente, así como también para la pesquisa de posibles factores de riesgo familiares. Estos riesgos no sólo incluyen aquellos para enfermedades principalmente de causa genética, sino que abarcan los trastornos comunes, de origen multifactorial, que generalmente demuestran agregación familiar. Para efectuar en forma adecuada el relevamiento de los antecedentes familiares deben recabarse datos de por lo menos **tres generaciones**, es decir además del paciente, averiguar sobre sus hermanos, hijos de estos (sobrinos), los padres, hermanos de los padres y sus hijos (primos) y abuelos.

Ver símbolos del árbol genealógico en la figura y caso clínico del inicio del capítulo.

Figura 1. Árbol genealógico



Fuente: Adaptado de Bennett et al. (1995). Recommendations for standardized human pedigree nomenclature. Am J Hum Genet 56:745.

7. ¿Qué hay que preguntar a la hora del relevamiento de los antecedentes familiares?

La anamnesis debe estar dirigida sobre todo a familiares cercanos (hermanos, padres, tíos, abuelos y primos) buscando los criterios de sospecha de patología genética (anomalías físicas y funcionales). Preguntar edad, estado de salud y trabajo de los padres.

- Historia familiar positiva de un trastorno genético conocido.
- Hijos previos fallecidos.

- Fallas reproductivas como abortos espontáneos o mortinatos. Siempre que se pueda, ampliar lo más posible la información.
- Dificultad para la concepción.
- Consanguinidad parental.

Al realizar la genealogía es importante tener en cuenta que:

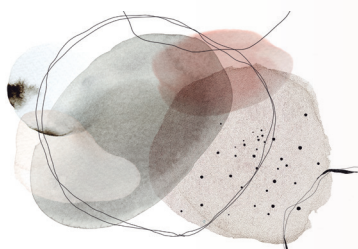
- ✓ Se debe efectuar siempre genealogía mínima de tres generaciones.
- ✓ La ausencia de antecedentes genealógicos NO descarta que el cuadro sea genético.
- ✓ No todo lo genético es heredado (mayoría de alteraciones cromosómicas, cuadros por nuevas mutaciones, etc.).
- ✓ A menudo los consultantes desconocen ciertos antecedentes familiares o los diagnósticos de certeza de algunos cuadros, pero se puede dejar consignado el/los datos.

8. ¿Qué se debe hacer si persiste la duda?

Frecuentemente, luego de rastrear los criterios de sospecha correspondientes a los grupos anteriores, **persiste la duda** acerca de si corresponde o no derivar al paciente a la consulta genética. En estos casos, siempre es mejor **efectuar la derivación** y dejar en manos del especialista la evaluación de la situación.

9. ¿Cuánto se debe esperar para realizar la derivación a genética frente a la presencia de criterios de sospecha?

Lo menos posible. Si se dilata un diagnóstico, también se demorarán las medidas de seguimiento eficientes, esenciales para la prevención de otras posibles complicaciones, evitando así los manejos inadecuados que implicarán un costo tanto de recursos afectivos como económicos inconducentes.



Una dilación del diagnóstico también puede determinar que los padres, sin el debido asesoramiento, conciban otro afectado en total desconocimiento de los riesgos de recurrencia del cuadro.

Es frecuente en la práctica del genetista que concurra la familia con más de un afectado, debido a esta situación.

Un ejemplo, sería un cuadro neuro metabólico, sin dismorfias importantes, que estuviera en seguimiento por TEA sin otros antecedentes familiares y se tratara, por ejemplo, de una gangliosidosis tipo 1, de etiología autosómico-recesiva, con un 25% de riesgo de recurrencia en otros hijos de la pareja, y por la dilación del diagnóstico naciera otro afectado.

10. ¿Ante que situaciones la consulta con genetista es urgente?

Los siguientes son ejemplos de consulta urgente con el genetista:

- Hipotonía en lactantes.
- Recién nacido con genitales ambiguos.
- Deterioro progresivo neurológico.
- Sospecha de cuadro metabólico.
- Nueva gesta materna en curso en familia de riesgo genético o que reúna los criterios de sospecha.
- Mujeres con amenorrea primaria y buen desarrollo mamario y/o hernias.
- Gesta en curso con hallazgos ecográficos o pruebas de tamizaje prenatal alteradas.
- Ante la duda del carácter de urgente.
- Frente a mortinatos de causa no aclarada: frecuentemente, luego de pasado este complicado momento, los padres desean saber qué es lo que sucedió y por qué. Si les puede volver a pasar. Sin información, no habrá posibilidad de respuesta.

Sobre este punto, es conveniente:

Evaluar pautas antropométricas, sacar fotos, radiología de cuerpo entero, extraer sangre para eventual estudio genético previa comunicación con el laboratorio donde se realizará, de ser posible, el acuerdo con los padres, solicitar la **autopsia fetal**. Contactar al genetista clínico lo antes posible, para coordinar la evaluación genética completa.

11. ¿Cómo proceder frente a un niño con malformaciones congénitas?

Se deberá determinar si se trata de una **malformación común aislada** o se encuentra frente a un **cuadro más complejo o sindrómico**.

Defectos como FLAP, cardiopatías estructurales congénitas, defectos de cierre del tubo neural (mielomeningocele /anencefalia) luxación congénita de cadera, pie bot son anomalías congénitas comunes cuya incidencia individualmente se encuentra alrededor del 1/1000. La mayoría se presenta en forma aislada, es decir sin la presencia de otras malformaciones, y responden a etiología multifactorial (base genética de susceptibilidad más factores medioambientales). En general poseen un riesgo de recurrencia que varía entre un 1% y un 15%.

Es importante no olvidar que los defectos congénitos comunes ocasionalmente pueden formar parte de un cuadro malformativo más amplio o sindrómico. Por lo tanto, siempre que se observe un defecto congénito, deberá descartarse la concurrencia de otras malformaciones (externas o internas) que podrían modificar radicalmente el enfoque diagnóstico, manejo y asesoramiento familiar.

En el caso de que realmente se trate de una única malformación, de tipo frecuente, deberá coordinar las acciones con el o los especialistas, de acuerdo al tipo de malformación y evaluar el segui-

miento longitudinal del niño, atento a que no se presenten otras anomalías de tipo funcional en el desarrollo, no vinculables en forma directa a la malformación que presenta el paciente. En este caso deberá derivar a la interconsulta con genética.

Las anomalías congénitas más frecuentes son las cardiopatías congénitas (8/1000 RNV), los defectos de cierre del tubo neural (1/1000 RNV) y el Síndrome de Down (1/750 RNV considerando todas las edades maternas. A los 40 años este riesgo es alrededor del 1 %.

12. ¿Se pueden prevenir las anomalías congénitas?

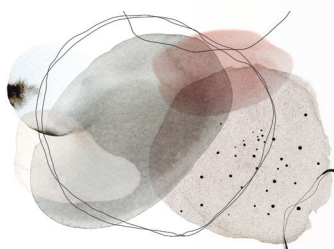
Si bien no todos los defectos congénitos se pueden prevenir, existen medidas comprobadamente exitosas que el médico y las familias pueden tomar antes y durante el embarazo para reducir el riesgo de que un bebé nazca con defectos congénitos.

En el primer nivel, el de la **prevención primaria**, se trata de impedir que se produzca el trastorno. El área de actuación incluye a todas las mujeres en edad fértil y sus parejas, que es la población diana para las medidas de prevención primaria. Es ideal, en este sentido, la consulta preconcepcional.

Como ya se mencionó, la consulta pediátrica es una de las entradas principales de atención primaria de la salud y el pediatra se encuentra en seguimiento cercano del niño y su familia y por lo tanto puede supervisar medidas de prevención eficientes.

Para la **prevención primaria** es necesario **detectar factores de riesgo** que puedan evitarse. ⁽¹⁰⁾

En nuestro medio los factores de riesgo frecuentes son: la edad materna avanzada, madres adolescentes, embarazos no deseados, deficiente control prenatal, automedicación, alcohol, tabaco, dieta deficiente, factores ocupacionales, enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas maternas.



La administración del suplemento con ácido fólico a una dosis 0,4 mg por día desde tres meses antes de la concepción y hasta cumplidas las primeras 7 semanas de embarazo reduce alrededor de un 40% la ocurrencia de defectos de cierre del tubo neural.

Mencionaremos brevemente un listado de factores predisponentes a anomalías congénitas

Factores predisponentes	Conducta
Antecedentes familiares (ya considerados en criterios de sospecha)	Evaluar siempre posible consanguinidad. También la edad materna igual o mayor a 35 años (mayor frecuencia de anomalías cromosómicas de número como las trisomías) es un factor de riesgo importante Derivar a la consulta genética en caso de detección de antecedentes sospechosos
Estado de salud de la madre	Con atención a problemas crónicos asociados directamente a la producción de anomalías o bien cuya medicación posea un potencial riesgo teratogénico Ejemplo: obesidad, diabetes mal controlada, epilepsia (riesgo por medicación anticonvulsiva), hipertensión arterial, adicción a drogas vasoactivas (cocaína), consumo de alcohol (que debe ser evitado durante todo el embarazo), tabaquismo (asociado con niños de bajo peso de nacimiento)
Enfermedades maternas trasmisibles	Rubeola, citomegalovirus, Zika, toxoplasmosis, sífilis. Deberá controlarse la vacunación pertinente si la hubiera para evitar su desarrollo durante la gesta
Fiebre alta	La fiebre alta durante el embarazo es un factor teratogénico y deberán siempre implementarse las medidas para bajarla bajo control médico
Ingesta de medicamentos	Relevar medicación con potencial riesgo teratogénico elevado Ejemplos de medicamentos con efecto teratogénico - Salicilatos: disrupción vascular. - Estreptomina: sordera. - Misoprostol: disrupción vascular, malformaciones múltiples. - Hormonas sexuales: genitales ambiguos, hipospadias. - Talidomida: focomelia, microtia. - Ácido retinoico: Anomalías cerebrales, cráneos faciales, cardíacas. - Cumarínicos: condrodisplasia punctata, anomalías oculares sordera, retardo mental, abortos espontáneos - Anticonvulsivantes: fisura labio-palatina, espina bífida

La Línea Salud Fetal (0800-4442111) es un servicio gratuito de información de agentes teratogénicos para pacientes y profesionales. (Centro Nacional de Genética Médica -Sistema Nacional de Farmacovigilancia).

El segundo nivel, **prevención secundaria y terciaria**, se aplica cuando el DC ya se ha producido, y consiste en curar la enfermedad o, cuando ello no es posible, evitar la mayor cantidad de complicaciones.

Existen en la actualidad estudios de **tamizaje neonatal** para la detección al nacimiento (gratuitos y obligatorios 6 de ellos), a través del **estudio de sangre del talón** del bebe para un número creciente de defectos congénitos con terapéuticas específicas.

Estos estudios detectan:

- Hipotiroidismo congénito primario.
- Fenilcetonuria.
- Hiperplasia suprarrenal congénita.
- Fibrosis quística.
- Galactosemia.
- Deficiencia de Biotinidasa.

13. ¿Cómo puede producirse un trastorno genético si no hay ningún antecedente en la familia?

Existen dos elementos importantes a tener en cuenta en este punto:

1) La ocurrencia de un trastorno genético implica una alteración -mutación- de la molécula de ADN sobre la cual asientan las bases de la herencia, pero ello no implica necesariamente una transmisión heredada de la misma. De hecho, la mayoría de las alteraciones cromosómicas (por ejemplo, Síndrome de Down) o las denominadas “mutaciones de novo” (por ejemplo, acondroplasia) pueden ser casos únicos dentro de una familia.

2) En ocasiones, esta transmisión no siempre resulta evidente o fácilmente detectable al momento del relevamiento de los antecedentes.

La **penetrancia incompleta** (portar un gen dominante pero no manifestar en absoluto el problema como ocurre en ciertos casos de polidactilia), **la edad de comienzo tardía y la expresividad variable**, son factores que pueden enmascarar el carácter familiar de una patología.

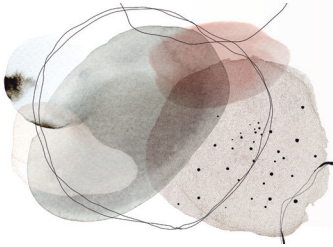
Las **anomalías cromosómicas**, la mayoría esporádicas por errores en la gametogénesis, pueden expresarse por afectados, vivos o no, por fallas reproductivas y/o dificultades para la concepción.

Otra situación donde con frecuencia pueden no aparecer a la vista otros afectados, es cuando ocurre una enfermedad de **etiología monogénica con transmisión autosómica recesiva**, como, por ejemplo, ciertos trastornos metabólicos, atrofia muscular espinal o fibrosis quística, en donde sólo el homocigota (tiene ambos genes del par mutados) expresa la enfermedad, pero sus padres y familiares, son portadores sanos heterocigotas (un alelo mutado y el otro normal). En los trastornos autosómicos recesivos, el afectado sólo aparece cuando hereda la mutación de ambos progenitores. Si ambos padres son portadores sanos, el riesgo de recurrencia para futuros hijos será del 25%.

También puede ocurrir que un caso sugiera la falsa impresión de ser “único”, pero en realidad puede tratarse de una genealogía poco informativa o con afectados desconocidos por quien brinda la información. Tal es el caso, por ejemplo, de ciertos trastornos monogénicos, ligados al cromosoma X, donde los afectados son varones que reciben el cromosoma X con la mutación (por ejemplo: hemofilia, daltonismo, distrofia muscular Duchenne).

En ocasiones el informante puede, subjetivamente, restarle valor a algún dato relevante, como en el caso de un hermano fallecido de pequeño.

Por lo tanto, hay que reconocer que **no descarta en absoluto la causa genética de un cuadro el hecho de que no se detecten antecedentes familiares**, ya que puede tratarse de un “real primer afectado” o bien pueden estar en juego otros factores que enmascaran la transmisión familiar de un suceso.



Frente a un cuadro de posible origen genético o que reúna los criterios de sospecha es necesaria la derivación al genetista para la correcta interpretación de los antecedentes familiares.

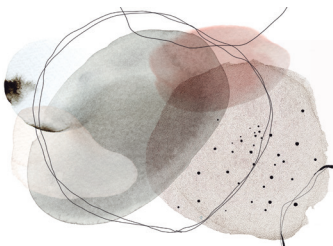
14. Si trae un estudio genético normal, ¿se descarta un cuadro genético?

La respuesta es no.

Es frecuente que un paciente presente algún estudio del laboratorio de genética en el que no se observan anomalías, por ejemplo, un cariotipo, y se interprete esto como el resultado de una evaluación genética completa.

15. ¿Cómo explicar a la familia la necesidad de una derivación a una evaluación clínico- genética?

En general, es normal que la derivación a la consulta genética sea conflictiva para el pediatra ya que acarrea conceptos tales como la estigmatización y la culpa que normalmente presentan los padres, ya que a menudo refieren “no haber hecho nada” para tener que afrontar el hecho de un hijo con defectos congénitos o bien, por el contrario, posean la falsa impresión de que pueden “tener la culpa” del problema.



Es importante informar que no todos los casos son heredados y muchas veces son hechos ocasionales dentro de una familia.

La evaluación genética no difiere de una evaluación clínica ampliada y altamente especializada en el abordaje de las anomalías congénitas, orientada a obtener un diagnóstico etiológico de certeza y manejo eficiente del problema. Es la mejor ayuda que uno le puede brindar al paciente y su familia, ya que abre un gran abanico de posibilidades, y ayuda sin dudas a encauzar adecuadamente el complicado marco afectivo que generalmente acompaña a este tipo de problemas.

Las estadísticas demuestran que en conjunto las anomalías congénitas son problemas frecuentes y la mayoría de las veces, si se arriba al esclarecimiento del problema, sentimientos como la angustia, la culpa y pensamientos fantasiosos negativos van disminuyendo dando paso a la aceptación y el mejor manejo posible para cada caso.

16. ¿Cómo interactuar inicialmente con el genetista en el momento de la derivación?

Es conveniente que el pediatra envíe un pequeño resumen al genetista acerca de la historia clínica del paciente, sin necesidad de entrar en descripciones minuciosas que pudieran alarmar a la familia en forma innecesaria.

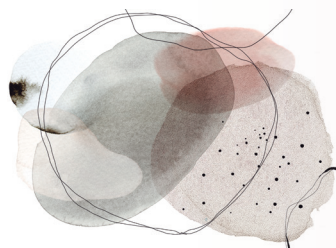
El motivo principal de derivación podría ser, por ejemplo, “fenotipo peculiar, “defecto cardíaco congénito”, “presencia de anomalías congénitas”, o “trastorno del desarrollo”, etc.

Si fuera posible, deberán mencionarse los principales estudios ya efectuados y resultados (Ejemplo: TAC, RMN, ecografías, etc.) para no superponer solicitudes.

No es conveniente poner sospechas de diagnósticos aún no confirmados. Cuando pueda realizarse, sería conveniente comunicarse con el genetista para conversar brevemente sobre aspectos referentes al niño y/o familia en estudio.

17. Si no tienen cura ... ¿para qué derivar al genetista?

Como en todas las ramas de la medicina, el diagnóstico correcto es el primer paso para todas las medidas eficientes posteriores a tomar.



La evaluación genética, es la serie total de pasos que recorre el genetista clínico con el objetivo de arribar a un diagnóstico etiológico de certeza y poder efectuar así el asesoramiento genético familiar. El núcleo de atención en genética clínica es el paciente y su familia.

El diagnóstico de certeza es la piedra angular para el correcto seguimiento del paciente, evitar las posibles complicaciones, evaluar formas de tratamiento y efectuar una devolución a la familia en forma clara, acerca de los principales aspectos del trastorno en cuestión, seguimiento adecuado e información acerca del mecanismo de producción de la enfermedad, posible riesgo de recurrencia, si los hubiere, y opciones reproductivas.

En los casos pediátricos el genetista trabajará en estrecha colaboración con el pediatra derivante, para evitar la peligrosa fragmentación de la atención.

Si bien en muchos aspectos el abordaje clínico genético comparte aspectos que figurarán en la historia clínica del pediatra, el mismo está específicamente orientado a evaluar la naturaleza del cuadro desde la óptica de la especialidad.

18. ¿Cómo es el proceso diagnóstico?

El proceso de diagnóstico puede ser simple o muy complejo.

En algunos casos basta la simple inspección ocular como en el Síndrome de Down o la acondroplasia para arribar al diagnóstico, pero, en la mayoría de los casos, es necesario proceder en forma sistemática, desde la sospecha clínica, siguiendo con la presunción diagnóstica y su confirmación a través de los estudios específicos.

19. ¿En qué consiste la evaluación genética?

A continuación se describen los pasos habituales de la evaluación genética.

1) Relevamiento detallado de los antecedentes familiares: genealogía. Obtener la mayor cantidad de información específicamente dirigida al esclarecimiento del cuadro.

2) Historia prenatal detallada. Consignar:

- Controles prenatales efectuados.
- Tratamientos de reproducción asistida (riesgo 2 veces mayor para anomalías congénitas).
- Fiebre materna (la fiebre alta y sostenida, por más de 24 h, está reconocida como teratógeno).
- Erupciones cutáneas (vinculación con embriopatía infecciosa).
- Exposición a posibles teratógenos.
- Metrorragias/pérdida de líquido amniótico.
- Hallazgos ecográficos (malformaciones, alteraciones del crecimiento y desarrollo fetal, polihidramnios/oligoamnios).
- Movimientos fetales.
- Posibles tipos de diagnóstico prenatal efectuados y sus resultados.

3) Parto y período neonatal. Registrar:

- Tipo de parto, semanas de gestación, peso de nacimiento y días de internación hasta el alta.
- Complicaciones perinatales.
- Resultados de tamizaje neonatal.

4) Evolución posterior. Este aspecto debe ser desarrollado teniendo en foco la pesquisa de posibles signos funcionales que orienten la sospecha de un cuadro genético.

Es importante consignar, por ejemplo, si hubo internaciones, episodios convulsivos, audición y visión, infecciones recurrentes y antecedentes de "soplo" entre otros.

Para pesquisa de retardo mental debe efectuarse el relevamiento de los términos en la adquisición de las pautas madurativas: sostén cefálico, sedestación, deambulación, adquisición del lenguaje, control de esfínteres, escolaridad.

Consignar trastornos de conducta y/o de personalidad.

Estudios ya efectuados y sus resultados.

5) Examen físico. Realizar el examen de manera minuciosa y detallada:

Medir sistemáticamente perímetro cefálico y talla y percentilar por tablas acorde a sexo y edad. Si

es necesario efectuar diagrama de curva de crecimiento.

Evaluar proporciones corporales.

Evaluación de genitales externos.

Categorización de las dismorfias y/o malformaciones observadas o detectadas:

- a) Malformaciones: esta denominación, en su sentido correcto, hace referencia a las alteraciones que se producen durante el desarrollo intrínseco de cada estructura corporal del embrión como, por ejemplo, una polidactilia.
- b) Deformación: como su nombre indica, las deformaciones consisten en estructuras corporales que tienen un desarrollo morfológico correcto, pero aparecen deformadas. Por ejemplo, los pies pueden estar comprimidos porque el feto está en posición podálica.
- c) Disrupción: hace referencia a alteraciones de órganos o partes del cuerpo que también se formaron bien, pero que posteriormente se destruyeron. Ejemplo, la disrupción por bandas amnióticas.
- d) Displasias: son alteraciones de la formación de los tejidos (histogénesis), como ocurre en las displasias óseas.

Se observará también la piel (atrofia cutánea, manchas) y faneras (anomalías de dientes, cabello y uñas).

Se consignarán signos neurológicos tales como: hipo / hipertonia muscular, trastornos de marcha, movimientos anormales, pérdida de fuerza muscular, hiperkinesia, trastornos sensoriales y nistagmo, entre otros.

6) Estudios complementarios. Se solicitarán acorde al caso, dejando eventualmente los estudios de alta complejidad, a criterio del especialista en el caso de efectuarse interconsultas.

Se debe realizar pesquisa sistemática de otras posibles anomalías.

Puede ser necesario solicitar ecografía abdominal y cerebral (si hay fontanela permeable), examen ocular con fondo de ojo, evaluación cardiológica, y radiología sencilla.

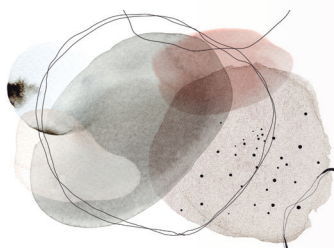
Con frecuencia son de suma utilidad las fotos del paciente.

7) Interconsultas con otras especialidades. Se realizarán de acuerdo al caso.

Son frecuentes las interconsultas con neurología, endocrinología, cirugía, cardiología y oftalmología. Cada especialista en general complementa a su vez con los estudios pertinente, incluyendo imágenes y estudios funcionales.

Cabe citar que ciertos estudios complementarios muchas veces ya fueron efectuados por el pediatra, así como las interconsultas principales, y suelen ser de mucha utilidad a la hora de la derivación al genetista, agilizando la integración diagnóstica.

8) Estudios genéticos específicos. Se solicitarán de acuerdo con el caso.



Estos estudios son muy específicos y deben ser solicitados por el genetista clínico de acuerdo con la necesidad y orientación de cada caso y para lograr una adecuada interpretación de los resultados.

En la mayoría de los casos se solicita, como primer estudio, el cariotipo con técnicas de alta resolución. A veces estas técnicas no sirven para detectar pequeñas ganancias o pérdida de material cromosómico, como ocurre por ejemplo en microdeleciones (pequeña pérdida que escapa a los límites resolutivos del microscopio óptico, ejemplo, Síndrome de DiGeorge) y entonces, de acuerdo al fenotipo del paciente, se podrán solicitar técnicas de citogenética molecular como FISH.

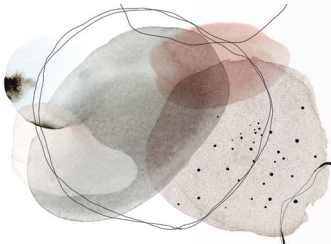
Las ganancias o pérdidas de fragmentos muy pequeños de ADN tampoco son visibles al microscopio óptico y deben utilizarse técnicas de estudio moleculares de ADN. Entre ellas se encuentran: PCR, los Microarrays, MLPA, secuenciación, estudios por paneles de genes vinculados a determinados fenotipos como por ejemplo la DI, sordera, trastornos de visión, etc.

En ocasiones puede solicitarse el estudio del exoma, que sería la parte codificante de los genes.

Es importante recordar que las mutaciones a nivel del ADN no son visibles en el cariotipo y se detectan a través de técnicas moleculares.

9) Integración diagnóstica. Con esta sistemática de abordaje efectuada por expertos, en los servicios de genética clínica bien establecidos, está descrito que se llega al diagnóstico de certeza en **alrededor del 70% de los casos**.

Frecuentemente la búsqueda del diagnóstico requiere del soporte de bases de datos específicas para tal fin (por ejemplo, OMIM, GENETEST).



Si completando los pasos descritos, aún no se ha establecido un diagnóstico etiológico de certeza, el niño deberá quedar en control evolutivo clínico genético, ya que muchas veces se realiza la integración diagnóstica a través del mismo. El control evolutivo es una herramienta fundamental en estos casos.

Finalmente, se realiza el asesoramiento genético familiar.

20. ¿En qué consiste el asesoramiento genético familiar?

El asesoramiento genético es definido como “un proceso de comunicación sobre los problemas humanos asociados a la ocurrencia o riesgo de ocurrencia de un trastorno genético en una familia...”. Consiste en explicar claramente al paciente y/o a sus padres, de acuerdo al caso, las características y causas de la enfermedad que lo afecta, sus diferentes alternativas de manejo, posibles terapéuticas (en pleno desarrollo) su pronóstico y modo de herencia. El riesgo de recurrencia familiar y las posibles opciones reproductivas.

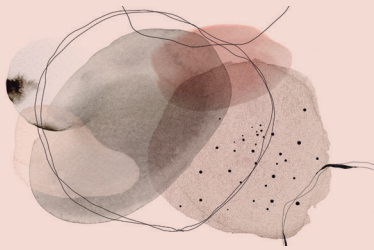
El diagnóstico etiológico de certeza, como en todas las ramas de la medicina clínica, es la piedra angular para orientar en forma eficaz todas las medidas posteriores.

Requiere la participación de profesionales específicamente entrenados y debe ser conferido dentro de un riguroso marco ético que contemple principios tales como: voluntariedad, equidad de posibilidad a su acceso, derecho del paciente y/o su familia a información brindada en forma clara, completa y objetiva, apunta a reforzar la toma de decisiones en forma informada y autónoma, debe ser estrictamente no directivo respetando y protegiendo la privacidad y confidencialidad de la información. Para los diagnósticos sindrómicos existen también grupos de soporte que nuclea a las familias con el mismo problema.

Con respecto al manejo del afectado y su familia, este punto nunca es sencillo, aunque se trate de una única malformación y con escasa repercusión funcional.

Los requerimientos básicos para realizar el asesoramiento genético son:

- Conocimiento e interdisciplina.
- Diagnóstico de certeza incluída la causa.
- Capacidad de sentir empatía y dar contención.
- Habilidad para comunicarse.
- Respetar los tiempos de la familia para comprender y acepta la información.
- Respeto por la ética del asesoramiento genético.



Autoevaluación

A. Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

V F

1. Un fenotipo sin anomalías morfológicas descarta que el cuadro sea de origen genético. ☐ V ☐ F
2. La discapacidad intelectual (DI) en cualquiera de sus formas amerita solicitar la interconsulta con genética. ☐ V ☐ F
3. Siempre que se observe un defecto congénito, deberá descartarse la concurrencia de otras malformaciones (externas o internas) que podrían modificar radicalmente el enfoque diagnóstico, manejo y asesoramiento familiar. ☐ V ☐ F
4. La mayoría de las alteraciones cromosómicas (por ejemplo, Síndrome de Down) o las denominadas "mutaciones de novo" (por ejemplo, acondroplasia) pueden ser casos únicos dentro de una familia. ☐ V ☐ F
5. En los trastornos autosómicos recesivos, el afectado sólo aparece cuando hereda la mutación de ambos progenitores. Si ambos padres son portadores sanos, el riesgo de recurrencia para futuros hijos será del 25%. ☐ V ☐ F
6. Si en la genealogía no se detectan antecedentes familiares descarta la causa genética. ☐ V ☐ F
7. Los estudios genéticos específicos deben ser solicitados por el genetista clínico de acuerdo con la necesidad y orientación de cada caso y para lograr una adecuada interpretación de los resultados. ☐ V ☐ F
8. Las mutaciones a nivel del ADN no son visibles en el cariotipo y se detectan a través de técnicas moleculares. ☐ V ☐ F
9. Si el abordaje se realiza de manera sistemática en un servicio de genética clínica se llega al diagnóstico de certeza en el 90% de los casos. ☐ V ☐ F
10. El asesoramiento genético debe ser realizado por el pediatra de cabecera ya que generalmente existe un encuadre de confianza y afecto con la familia. ☐ V ☐ F

B. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

1. Revise el caso del inicio del capítulo (Tobías, 4 años) y responda sobre cuál es su sospecha diagnóstica y cómo la fundamenta.

.....

.....

.....

2. JOAQUÍN, 2 MESES

Micaela tiene 39 años es la madre de Joaquín, nacido de término con peso 2.900 g, apgar 8/9 a ella está preocupada ya que durante su embarazo estuvo febril durante 4 días sin tener diagnóstico de lo ocurrido en esa oportunidad. Tiene antecedente de episodio de exantema maculo papular de 2 días de evolución en la semana 14 de su embarazo interpretado como reacción alérgica. Ya ha realizado 2 consultas con Joaquín para control de salud, el lactante presenta buen estado general crece en pc 50/75 de peso, talla y pc, sus pautas de desarrollo están acorde a su edad, en esta consulta se constata, pequeña fosa pilonidal en dorso, desde el nacimiento presenta mame-lón pre auricular pequeño, y ante la presencia de hidrocele derecho, le realizan ecografía abdominal constatando el mismo sin otra patología asociada.

Ante esta situación.

¿Cómo continúa los controles de Joaquín?

.....

.....

.....

CONCLUSIONES

El rol del Pediatra es, entonces, fundamental en consideración a los siguientes aspectos:

- ✓ Precocidad en la sospecha y/o reconocimiento, de un posible trastorno genético en el paciente y/o su familia. Recordar que la consulta pediátrica representa uno de los accesos principales al nivel primario de atención de salud dando no sólo la oportunidad de un diagnóstico precoz, sino actuar activamente en medidas de prevención de las AC.
- ✓ Solicitar la interconsulta con genética clínica en forma oportuna, apuntando al establecimiento de un encuadre diagnóstico de certeza.
- ✓ Integrar activamente el abordaje multidisciplinario que frecuentemente se requiere frente a estos cuadros. El pediatra deberá, en todos los casos, ser el nexo coordinador entre los especialistas y la familia, actuando como referente integrador de la situación, evitando que el niño se transforme en fragmentos de atención.
- ✓ Realizar el seguimiento longitudinal del paciente de acuerdo al diagnóstico genético, enfocando un abordaje terapéutico adecuado a cada situación, evitando la estigmatización y promoviendo la mejor calidad de vida e integración posible del afectado dentro del marco familiar y social, ejemplo: Guías de Seguimiento para Síndrome de Down. ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
- ✓ Acompañar la toma de decisiones, sobre una base informada, del paciente y/o su familia, velando por un estricto encuadre de los aspectos éticos pertinentes.
- ✓ Luchar contra la estigmatización que a menudo acompaña estos trastornos, tratando de rescatar siempre los aspectos positivos del niño afectado.
- ✓ Tener en cuenta, el monto de angustia que en general tiñe la situación, haciendo más difícil un abordaje objetivo de la misma, tratando de brindar el mayor marco de contención posible.

LECTURAS RECOMENDADAS

1. RENAC: Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina. B. Groisman, et al. Arch Argent Pediatr 2013; 111(6):484-494 <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2013.484>.
2. M.L. Martínez-Frías, et al. Características generales de los defectos congénitos, terminología y causas Semergen. 2010; 36:135-9
<https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-sumario-vol-49-num-1-S1138359322X00099>
3. Cyrille Robert, et al. Role of Genetics in the Etiology of Autistic Spectrum Disorder: Towards a Hierarchical Diagnostic Strategy. Int J Mol Sci. 2017 Mar; 18(3): 618.
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742021000100045&lng=en&nrm=iso&tlng=en
4. Hyman SL, Levy SE, Myers SM, aap Council on children with disabilities, section on developmental and behavioral pediatrics. Identification, Evaluation, and Management of Children with Autism Spectrum Disorder. Pediatrics. 2020;145(1): e20193447 PEDIATRICS Volume 145, number 1, January 2020: e20193447 FROM THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC.